

index.html — Struktur & Aufbau

Digital & Mobil in Deutschland

Dieses Dokument beschreibt den Aufbau der Hauptdatei index.html: wie die Seite strukturiert ist, welche CSS- und JS-Dateien eingebunden werden, wie die Navigation funktioniert, wie externe Inhalte geladen werden und wie die Mehrsprachigkeit umgesetzt ist.

DEUTSCHE VERSION

1. <head> — Meta-Daten, CSS-Einbindung

Der <head>-Bereich definiert Zeichenkodierung, Viewport für Mobile und bindet alle CSS-Dateien ein.

```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Digital & Mobil in Deutschland</title>

<link rel="stylesheet" href="css/base.css">
<link rel="stylesheet" href="css/topbar.css">
<link rel="stylesheet" href="css/navbar.css">
<link rel="stylesheet" href="css/components.css">
<link rel="stylesheet" href="css/silktide-consent-manager.css">
```

CSS-Datei	Verantwortung
base.css	CSS-Variablen, Hintergrundbild, Schriftarten, Animationen
topbar.css	Sticky Top-Bar mit Uhr und Wetter
navbar.css	Tab-Navigation (zwei Zeilen, Glasmorphismus)
components.css	Karten, Buttons, Tabs, Videos, News, Consent-Placeholder
silktide-consent-manager.css	Cookie-Banner-Styling (Silktide, extern heruntergeladen)

viewport mit width=device-width und initial-scale=1.0 — stellt sicher, dass die Seite auf Smartphones korrekt skaliert wird (Mobile First).

2. Web Components — <app-header> und <scroll-hint>

Direkt nach dem öffnenden <body>-Tag werden zwei Custom Elements verwendet:

```
<app-header></app-header>
<scroll-hint></scroll-hint>
```

Element	Definiert in	Enthält
<app-header>	js/components.js	Top-Bar (Datum, Uhrzeit, Wetter-Scroll-Leiste, Scroll-Button), Seitentitel, Sprachumschalter-Button
<scroll-hint>	js/components.js	Animierter Finger-Hinweis („Swipe-Menü“), Pfeil-Buttons ← → für die Tab-Navigation

Diese Komponenten werden in `js/components.js` als Klassen (extends `HTMLElement`) definiert und mit `customElements.define()` registriert. Der Vorteil: Jede Seite (Hauptseite, Unterseiten in `/tabs/`, russische Versionen in `/ru/`) bindet denselben Header mit einer einzigen Zeile ein — kein Code-Duplizieren.

Sprachumschaltung im `<app-header>`

Die Komponente liest `document.documentElement.lang` (gesetzt im `<html lang="de">` bzw. `<html lang="ru">`) und:

- Wählt die richtigen Texte aus einem Übersetzungswörterbuch (texts-Objekt)
- Generiert den korrekten Link zur anderen Sprachversion basierend auf dem aktuellen Dateinamen und Ordner
- Zeigt den Sprachumschalter-Button (DE → RU oder umgekehrt)

Pfadlogik für die Sprachumschaltung

Aktuelle Seite	Sprache	Link führt zu
/index.html oder /	DE → RU	/ru/
/tabs/magnet.html	DE → RU	/ru/magnet.html
/ru/index.html oder /ru/	RU → DE	/
/ru/magnet.html	RU → DE	/tabs/magnet.html

3. `<nav>` — Tab-Navigation (SPA)

Die Navigation besteht aus zwei Zeilen von Buttons, eingebettet in einen scrollbaren Container:

```
<nav class="navbar">
  <div class="nav-scroll-viewport">
    <div class="nav-rows-wrapper">
      <div class="nav-row">
        <button class="nav-btn active" onclick="showTab('home', event)">
          🏠 Startseite
        </button>
        <!-- weitere Buttons: Foto zu PDF, PDF Kompressor, Karten, ... -->
      </div>
      <div class="nav-row">
        <!-- zweite Zeile: Hattingen News, Nachrichten, KI, ... -->
      </div>
    </div>
  </div>
</nav>
```

Wie die SPA-Navigation funktioniert

1. Jeder Button hat `onclick="showTab('tabId', event)"` — ruft die Funktion aus `js/tabs.js` auf
2. `showTab()` blendet alle `.tab-content`-Bereiche aus und zeigt nur den mit der passenden ID
3. Der aktive Button bekommt die Klasse `.active` (blauer Hintergrund)
4. Die Seite scrollt automatisch nach oben (`window.scrollTo(0, 0)`)
5. Die `fadeInUp`-Animation wird per Reflow-Trick neu gestartet

Alle Tabs (15 Stück)

Tab-ID	Button-Text	Inhalt
home	 Startseite	Willkommen, Magnet-Link, YouTube-Videos, Schnellzugriff
img2pdf	 Foto zu PDF	iFrame: eigene Streamlit-App
pdf	 PDF Kompressor	iFrame: eigene Flask-App auf Render
maps	 Karten	Links zu Google Maps und Apple Maps
mobile	 Transport	DB Fahrplan, App-Links (iOS/Android)
contacts	 Kontakt	E-Mail-Link (mailto:)
translate	 Übersetzer	Google Translate, DeepL, Reverso Context
project	 Projekt Info	Projektbeschreibung, Tech-Stack, Details
news-hattingen	 Hattingen News	Links zum Stadtportal
news	 Nachrichten	RSS-Feed (tagesschau.de / Euronews)
docs	 KI-Assistenten	Links zu Gemini, ChatGPT, Claude, Grok
laws	 Gesetze	PDF-Dokument (Aufenthaltsregelung)
jobs	 Arbeit	Jobportale (Arbeitsagentur, Indeed, StepStone, XING)
health	 Gesundheit	Doctolib, Jameda
housing	 Wohnungssuche	ImmoScout24, Kleinanzeigen, WG-Gesucht, ...

Scrollbarer Viewport & Swipe

Die Klasse `.nav-scroll-viewport` ermöglicht horizontales Scrollen der beiden Tab-Zeilen zusammen. Der Scroll-Hint (`<scroll-hint>`) zeigt beim ersten Laden einen animierten Finger  mit dem Text „Swipe-Menü“. Nach dem ersten Scrollen verschwindet er automatisch (`hideSwipeHint()` in `js/tabs.js`).

4. Startseite (Tab „home“) — Aufbau im Detail

Der Home-Tab ist der umfangreichste Bereich und zeigt alle Hauptfunktionen:

4.1 Willkommensnachricht & Magnet-Link

```
<h1>Willkommen! </h1>
<p>In der Hattingen gibt es das Interkulturelle Zentrum Magnet...</p>
<a href="tabs/magnet.html" class="btn-main">
  
</a>
```

Das Bild dient als klickbarer Button (`class="btn-main"`) und führt zur separaten Seite `tabs/magnet.html`.

4.2 YouTube-Videos & Playlists (Zwei-Klick-Lösung)

Vier Video-/Playlist-Bereiche verwenden dasselbe Muster:

```
<div class="video-wrapper horizontal">
  <!-- Placeholder: wird zuerst angezeigt -->
  <div id="video-placeholder-1" class="consent-placeholder">
    <p><strong>YouTube-Video</strong></p>
    <p>Mit dem Laden akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung...</p>
    <button onclick="loadVideo('video-placeholder-1',
      'video-iframe-1', 'j7wLBpAhn_g')" class="load-tool-btn">
      ► Video ansehen
    </button>
  </div>
  <!-- iFrame: versteckt bis zum Klick -->
  <iframe id="video-iframe-1" style="display:none;" ...></iframe>
</div>
```

Ablauf:

1. Nutzer sieht den Placeholder mit Datenschutzhinweis
2. Klick auf „► Video ansehen“ ruft loadVideo() aus js/main.js auf
3. loadVideo() setzt iframe.src auf youtube-nocookie.com/embed/..., blendet den Placeholder aus und das iFrame ein
4. Alternativ: Wenn der Nutzer „Alle akzeptieren“ im Cookie-Banner klickt, werden alle Videos automatisch geladen (onAccept in js/cookie-consent.js)

video-wrapper horizontal — aspect-ratio: 16/9 (definiert in css/components.css). Für vertikale Videos (Shorts) gibt es die Klasse .vertical mit 9:16.

4.3 Schnellzugriff-Buttons

```
<a href="tabs/jobs.html" class="btn-main">📁 Arbeit finden</a>
<button class="btn-main" onclick="showTab('news', event)">
  Textnachrichten lesen
</button>
<a href="tabs/impressum.html" class="btn-main">📄 Impressum</a>
<a href="tabs/datenschutz.html" class="btn-main">🛡️ Datenschutz</a>
```

Zwei Typen: <a> führt zu separaten HTML-Seiten (tabs/...), <button> wechselt zum Tab innerhalb der SPA.

5. Eigene Tools — iFrame-Einbettung mit Consent

Die Tabs „Foto zu PDF“ und „PDF-Kompressor“ betten eigene Backend-Anwendungen per iFrame ein.

Foto zu PDF (Streamlit)

```
<div id="photo-placeholder" class="consent-placeholder">
  <p><strong>Dieses Tool kann technische Cookies setzen.</strong></p>
  <button onclick="loadPhotoToPdf()" class="load-tool-btn">
    Converter laden
  </button>
</div>
<iframe id="photo-iframe" src="" style="display: none; height: 950px;">
```

```
</iframe>
```

PDF-Kompressor (Flask / Render)

```
<iframe id="pdf-iframe"
  src="" style="display: none; height: 820px;"
  allow="downloads"
  sandbox="allow-forms allow-modals allow-popups
    allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin
    allow-scripts allow-downloads"
></iframe>
```

Besonderheiten:

- src ist leer — wird erst beim Laden gesetzt (DSGVO: keine Datenübertragung ohne Einwilligung)
- sandbox-Attribut beim PDF-Kompressor — beschränkt die Rechte des iFrames auf das Notwendige
- allow="downloads" — ermöglicht dem Nutzer, die komprimierte PDF herunterzuladen
- Lade-Funktionen (loadPhotoToPdf, loadPdfCompressor) sind in js/cookie-consent.js definiert

6. Nachrichten-Tab — RSS mit Consent und Mehrsprachigkeit

Der Nachrichten-Tab zeigt RSS-Feeds an — sprachabhängig:

```
<h2 data-de="📰 Aktuelle Nachrichten"
  data-ru="📰 Последние новости">
  📰 Aktuelle Nachrichten
</h2>

<div id="news-placeholder" class="consent-placeholder">
  <button onclick="loadNews()" class="load-tool-btn"
    data-de="Nachrichten laden"
    data-ru="Загрузить новости">
    Nachrichten laden
  </button>
</div>

<div id="news-container" style="display: none;"></div>
```

data-de / data-ru-Attribute:

HTML-Elemente tragen Übersetzungen direkt als data-Attribute. Bei der russischen Version der Seite (ru/index.html) werden die russischen Texte stattdessen direkt im HTML verwendet. Die data-Attribute dienen als Referenz für die Zuordnung.

Quellenangabe:

Der zeigt „Quelle: tagesschau.de“ oder „Источник: ru.euronews.com“ und wird dynamisch in js/news.js aktualisiert.

7. Weitere Tabs — Externe Links und Inhalte

7.1 Hattingen News

Vier Buttons mit Links zum offiziellen Stadtportal hattingen.de (Stadtnachrichten, Tourismus, Bildung, Veranstaltungen). Jeder Button hat eine individuelle Farbe über inline-style background.

7.2 Transport

Drei Links: DB Fahrplan (Webseite), DB Navigator App für iOS (Apple Store) und Android (Google Play). Die App-Links öffnen direkt den jeweiligen Store.

7.3 Karten

Zwei Links: Google Maps und Apple Maps — beide voreingestellt auf „Hattingen“ als Suchbegriff.

7.4 Übersetzer

Drei Dienste mit jeweils eigenem Styling: Google Translate, DeepL und Reverso Context.

7.5 KI-Assistenten

Vier KI-Tools mit Beschreibung und Link: Gemini (Google), ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic), Grok (xAI). Jeder Block hat eine individuelle Akzentfarbe.

7.6 Arbeit

Link zur eigenen Job-Seite (tabs/jobs.html), Bundesagentur für Arbeit und drei weitere Jobportale (Indeed, StepStone, XING) in einer Flex-Zeile.

7.7 Gesundheit

Zwei Links: Doctolib und Jameda für Arztsuche und Online-Terminbuchung.

7.8 Gesetze

Ein Link zu einer lokalen PDF-Datei (/img/ukraine.pdf), die im Browser geöffnet wird (target="_blank").

7.9 Kontakt

```
<a href="mailto:hattingen325@gmail.com">
```

 E-Mail schreiben

```
</a>
```

mailto:-Link — öffnet die Standard-E-Mail-App des Nutzers mit vorausgefüllter Empfängeradresse.

7.10 Wohnungssuche

Acht Links zu Immobilienportalen und lokalen Genossenschaften, aufgeteilt in vier Flex-Zeilen mit je zwei Buttons.

7.11 Projekt Info

Beschreibung des Projekts, Links zu Impressum und Datenschutz, Übersicht der Features und ein aufklappbarer <details>-Bereich mit technischen Details (Stack, APIs, Hosting, DSGVO-Compliance, Beschreibung der Backend-Tools).

8. Scroll-to-Top-Button

```
<button class="scroll-top-btn" touch-action="none">↑</button>
```

Ein fester Button am unteren Rand, der:

- Ab 200px Scroll-Tiefe sichtbar wird
- Während des Scrollens klein und halbtransparent ist
- Nach 150ms Stillstand groß und deutlich wird
- Beim Klick (pointerdown) nach oben scrollt
- touch-action="none" verhindert Browser-Gesten auf dem Button

Die Logik befindet sich in js/tabs.js.

9. Script-Einbindung — Reihenfolge und Ladelogik

Am Ende des <body> werden alle JavaScript-Dateien eingebunden:

```
<script src="js/silktide-consent-manager.js" defer></script>
<script src="js/cookie-consent.js" defer></script>
<script src="js/components.js"></script>
<script src="js/tabs.js"></script>
<script src="js/clock.js"></script>
<script src="js/weather.js"></script>
<script src="js/news.js"></script>
<script src="js/main.js"></script>
```

Datei	defer?	Grund
silktide-consent-manager.js	Ja	Muss nach dem DOM geladen werden, darf aber andere Scripts nicht blockieren
cookie-consent.js	Ja	Konfiguriert Silktide — muss nach dem Manager geladen werden
components.js	Nein	Definiert <app-header> und <scroll-hint> — muss sofort verfügbar sein, damit die Custom Elements gerendert werden
tabs.js	Nein	showTab(), scrollTabs() müssen verfügbar sein, wenn onclick-Handler auf den Buttons feuern
clock.js	Nein	Definiert initClock() — wird von main.js aufgerufen
weather.js	Nein	Definiert getWeather() — wird von main.js aufgerufen, läuft aber auch sofort
news.js	Nein	Definiert loadNews() — wird von cookie-consent.js aufgerufen
main.js	Nein	Letztes Script: startet initClock() und getWeather() bei DOMContentLoaded

defer-Scripts werden in der Reihenfolge ihrer Einbindung ausgeführt, aber erst nachdem das HTML komplett geparkt ist. Deshalb stehen Silktide und Cookie-Consent mit defer an erster Stelle — sie dürfen erst laufen, wenn alle DOM-Elemente existieren.

10. Ordnerstruktur & Seitennavigation

```
digital-mobil-deutschland/
├─ index.html           ← Hauptseite (DE)
├─ css/                 ← 4 CSS-Module + Silktide
├─ js/                  ← 7 JS-Module + Silktide
├─ img/                 ← Bilder, PDF-Dokumente
├─ fonts/               ← Lokale Montserrat-Schriften
├─ tabs/                ← Deutsche Unterseiten
│   ├─ magnet.html
│   ├─ jobs.html
│   ├─ impressum.html
│   └─ datenschutz.html
└─ ru/                  ← Russische Versionen
    ├─ index.html
    ├─ magnet.html
    ├─ jobs.html
    └─ ...
```

Wie Unterseiten den gleichen Stil erhalten

Alle Seiten in `/tabs/` und `/ru/` binden dieselben CSS- und JS-Dateien ein — mit angepassten relativen Pfaden:

```
<!-- In tabs/magnet.html -->
<link rel="stylesheet" href="../../css/base.css">
<script src="../../js/components.js"></script>
```

```
<!-- In ru/index.html -->
<html lang="ru">
<link rel="stylesheet" href="../../css/base.css">
<script src="../../js/components.js"></script>
```

Der `<app-header>` erkennt anhand von `<html lang="ru">` automatisch die Sprache und zeigt russische Texte an.

1. <head> — Метаданные, подключение CSS

В <head> определены кодировка, viewport для мобильных и подключены все CSS-файлы: base.css (переменные, фон, шрифты), topbar.css (sticky-заголовок), navbar.css (вкладки), components.css (карточки, кнопки, видео), silktide-consent-manager.css (cookie-баннер).

viewport с width=device-width и initial-scale=1.0 — корректное масштабирование на смартфонах (Mobile First).

2. Web Components — <app-header> и <scroll-hint>

Сразу после <body> используются два Custom Element, определённых в js/components.js:

- <app-header> — Top-Bar (дата, время, скролл-панель погоды, кнопка прокрутки), заголовок сайта, кнопка смены языка
- <scroll-hint> — анимированный палец  с подсказкой «Свайп меню» и стрелками ←→

Преимущество: каждая страница подключает заголовок одной строкой, без дублирования кода.

Логика переключения языков

Компонент читает <html lang="..."> и автоматически генерирует ссылку на другую языковую версию:

Текущая страница	Язык	Ссылка ведёт на
/index.html	DE → RU	/ru/
/tabs/magnet.html	DE → RU	/ru/magnet.html
/ru/index.html	RU → DE	/
/ru/magnet.html	RU → DE	/tabs/magnet.html

3. <nav> — SPA-навигация по вкладкам

15 кнопок в двух рядах. Каждая вызывает showTab('id', event) из js/tabs.js, которая скрывает все .tab-content и показывает нужный. Анимация fadeInUp перезапускается через reflow-трюк. Оба ряда скроллятся синхронно внутри .nav-scroll-viewport.

4. Главная страница (Tab «home»)

- Приветствие и ссылка на Центр Magnet (изображение-кнопка ведёт на tabs/magnet.html)
- 4 YouTube-видео/плейлиста с двухклик-решением: placeholder → клик → youtube-nocookie.com
- Кнопки быстрого доступа: <a> ведёт на отдельные HTML, <button> переключает вкладку в SPA

5. Собственные инструменты через iFrame

- Фото в PDF (Streamlit) и PDF-компрессор (Flask/Render) встроены через iFrame
- src пуст — заполняется только после согласия (DSGVO)
- sandbox-атрибут ограничивает права iFrame, allow="downloads" разрешает скачивание

6. Новости — RSS с Consent и многоязычностью

- Элементы несут атрибуты data-de / data-ru для переводов
- Placeholder с кнопкой «Загрузить новости» показывается до согласия
- Источник („Quelle“ / „Источник“) обновляется динамически в js/news.js

7. Кнопка «Наверх» и подключение скриптов

- scroll-top-btn — появляется при прокрутке >200px, два состояния (маленькая/большая), pointerdown для тача
- 8 скриптов в конце <body>: Silktide и cookie-consent с defer (после DOM), остальные без defer (нужны сразу)
- main.js последним — запускает initClock() и getWeather() при DOMContentLoaded

8. Структура папок и навигация

- /tabs/ — немецкие подстраницы (magnet, jobs, impressum, datenschutz)
- /ru/ — русские версии всех страниц
- Все подстраницы подключают те же CSS/JS через ../css/ и ../js/
- <html lang="ru"> в русских страницах — <app-header> автоматически показывает русские тексты